实验 2：Unix/Linux 用户管理及管理命令

1、实验目的

(1)掌握 Unix/Linux 用户管理机制与管理命令；
(2)掌握用户和组管理命令；
(3)掌握密码管理机制和密码管理命令；
(4)了解对用户和组进行管理的图形界面；
(5)了解与用户和组管理相关的其它命令。

2、实现设备

每人一台装有 Linux 系统的 PC 机。

3、实验方法与注意事项

不要做对系统或对其他用户不安全的事情。

做实验请不要修改超级用户密码。如果修改了 root 用户密码，请在实验结束前将其恢复为原密码。

用户要按通常实验要求认真书写实验报告。

4、实验过程

1)用户管理

(1)创建用户

用命令 useradd/adduser 以自己的名字创建一个用户。比如

```
useradd zhangsan
```

观察/etc/passwd、/etc/group 和/etc/shadow 的变化。方法

```
grep  zhangsan  /etc/passwd  /etc/shadow  /etc/group
```

观察/home 目录内容的变化。

回答：该用户的 uid，gname 和 gid 各为什么？他的工作目录和 shell 是什么？

(2)为用户设置密码

用 passwd 命令为其设置密码后，用新建用户进行登录并工作。方法如下

a．passwd zhangsan

b．切换到另一终端，使用新用户 zhangsan 登录

c．为自己修改密码：$passwd

(3) 创建非默认属性的用户

创建用户 lisi,让他与 zhangsan 在一个组。

```
useradd -g zhangsan lisi
```

观察/etc/passwd、/etc/group 和/etc/shadow 的变化。

观察/home 目录内容的变化。

回答：该用户的 uid，gname 和 gid 各为什么？他的工作目录和 shell 是什么？

(4) 组管理

创建一个名为 lisi 的组并观察/etc/group 的变化。方法分别是

```
groupadd lisi
```

grep lisi /etc/group

回答：组 lisi 的 gid 是多少？

(5) 用户的属性修改

将(3)中的 lisi 用户的组名改为 lisi，方法是

usermod -g lisi lisi

观察文件/etc/passwd，/etc/group 和目录/home 内容的变化。

(6)密码管理

①以刚创建的用户 zhangsan 登录，并为自己修改密码。方法：passwd

②以 root 用户登录，并为 zhangsan 修改密码。方法为：passwd zhangsan

③用 passwd 或 usermod 命令对用户进行加/解锁

a．切换加超级用户所使用的终端，对用户 zhangsan 进行上锁

passwd -l zhangsan 或 usermod -L zhangsan

切换另一终端，用 zhangsan 用户登录，看结果如何。

参照①观察/etc/passwd，/etc/group 和/etc/shadow 的变化。

b．还切换回超级用户终端，将刚才上锁的用户解锁

passwd -u zhangsan 或 usermod -U zhangsan

切换另一终端，用 zhangsan 用户登录，看结果如何。

观察/etc/passwd，/etc/group 和/etc/shadow 变化。

(7)用 usermod / userdel 对用户进行修改或删除。

a．创建一个用户 wangwu，使其的家目录为/home/wu，方法为：

useradd -d /home/wu wangwu

b.观察/etc/passwd，/etc/group 和/etc/shadow 及目录/home 的变化。

c．删除用户 wangwu，方法：

userdel wangwu

观察/etc/passwd，/etc/group 和/etc/shadow 及目录/home 的变化。

d．考虑删除用户时，如何处理用户的家目录及其中的内容。

2)使用图形界面对用户和组进行管理

开始→系统设置→用户和群组

主要工作有：用户和增加与删除；用户属性修改与维护；

最主要的目的是通过图形界面理解用户和组的属性。

3)与用户和组相关的管理命令

who： whoami； who am i； who -r

tty： tty

uname： uname； uname -s； uname -r

id： id -un zhangsan； id -Gn root； id -G root

su： 以一般（普通）用户注册，在提示符$下输入 su 或 su - 命令后回车，按照提示输入超级用户的密码，而将自己变成超级用户，此时的提示符为#。此时用户可以以超级用户身份工作。就以上两种情况（su 或 su -），使用 env | less 观察环境变量的差异。

采用某种方法阅读（但不得修改）/etc/passwd 和/etc/group 文件确定自己的 uid 和 gid，并与用 id 命令得到的 uid 和 gid，结果进行比较。工作完毕之后，按 Ctrl+D 返回原来的自己。

4)与用户相关的文件

了解/etc/passwd、/etc/group 和/etc/shadow 文件结构，并观察他们的内容与管理的参数关系，必要时可以参考图形界面下的“用户和群组”管理界面，并观察他们的对应关系和意义。

1、实验目的

Unix/Linux 权限和文件管理命令；

Unix/Linux 文件系统的使用；

与文件系统管理相关的其它命令。

2、实现设备

一台装有 Linux 系统的服务器或计算机，也可是安装有虚拟环境 Linux 系统 Windows 操作系统。

3、实验方法与注意事项

1)用户名：root　　密码：123456

2)由于是以 root 用户工作的，权力很大，请不要在系统内做对系统或对其他用户不安全的事情。

3)要求每个同学登录后系统后，要在自己的家目录内容以自己(汉语拼音)名字，使用 mkdir 命令创建一个子目录。以后所有工作都要在自己的目录内进行。

4)要按认真书写实验报告。

4、实验过程

(l)使用 ls 观察文件的属性

先用 ls 命令按不同的格式列样本目录的内容，必要时可用 man 命令查阅 ls 命令的用法：

```
ls  -l  /dev/hda?  /dev/tty? /  network | less
ls  -la  /dev/hda?  /dev/tty? /  network | less
ls  -lai  /dev/hda?  /dev/tty? /  network | less
```

观察文件的类型与属性。

(2) umask 值与 umask 命令

a．使用命令：umask 或 umask -p 或 umask -S 查看当前的 umask 值，并做好记录。

b．使用文件管理命令，比如 touch myfile 创建一个新文件 myfile，使用目录管理命令，比如 mkdir mydir 创建一个新目录 mydir；使用命令 stat 或 ls -l 检查新创建文件的属性。

c．使用命令 umask UMASK（比如 umask 0007），设置新的 umask 值。然后使用命令，比如 touch myf 创建一个新文件 myf，使用命令 mkdir myd 创建一个新目录 myd；使用命令 stat 或 ls -l 检查新创建文件的属性，并比较与默认 UMASK 时的不同。

d．试分析 umask 值对新创建文件和目录的影响和作用。

(3)使用权限管理命令 chmod 进行权限设置

为 myf 或目录 myd 修改权限（每完成一步操作都要用 ls -l 检查文件属性，并进行记录）：

为目录 myd 增加其它人的可进入和读权限：chmod o+rx myd

为目录 myd 和文件 myf 去除同组人的写权限：chmod g-w myd myf

将目录 myd 和文件 myf 的权限设为可读可写可执行：chmod 777 myd myf

去除其他人对目录 myd 和文件 myf 的权限访问权限：chmod o-rwx myd myf

将目录 myd 和文件 myf 的权限设为用户主和同组人可读可写可执行，而其他人不可访问：chmod 770 myf myd

将系统临时目录下的所有文件及子目录的权限设为 777：chmod -R 777 /tmp/*

(4)使用 chown，chgrp 等进行权限设置

使用权限管理命令 chown，chgrp 等进行权限设置（每完成一步操作都要用 ls -l 检查文件属性，并进行记录）：

将目录 myd 用户主设为 adm：chown adm myd

将目录 myd 和文件 myf 的组设为 lp：chgrp lp myd myf

将目录 myd 及其所有子目录的用户主设为 adm，组设为 bin：chown -R adm:bin myd

将目录/var/www 及其子目录的主、组均设为 apache：chmod -R apache:apache /var/www

(5)创建非默认属性的用户

创建两个用户 user1 和 user2，让他们都在一个已经存在的组中（比如 cogrp，若不存在，则在创建用户之前用 groupadd 创建之），并使用相同的工作目录（比如/home/codir），且保证每个用户都能登录成功并工作。过程如下：

a.创建公共组 cogrp: groupadd cogrp #若组 cogrp 已经存在则不需要创建

b. 创建 user1: useradd -d /home/codir -g cogrp user1

c. 创建 user2: useradd -d /home/codir -g cogrp user2

d. 为公共目录修改权限让同组者拥有 rwx 权限: chmod g+rwx /home/codir

e. 以 root 用户身份为 user1 和 user2 设置密码: passwd user1;passwd user2

分别在不同的字符界面上以 user1 和 user2 登录。

可以在以上各步中观察/etc/passwd、/etc/group、/etc/shadow 和/home 的变化。

(6)Ext2 和 Ext3 扩展文件属性管理

a. 查看新创建文件的扩展属性：lsattr myf

b. 为 myd 和 myf 增加扩展属性：chattr +i myf

c. 再查看 myd 和 myf 的扩展属性：lsattr myf

d. 试图删除具有扩展属性 i 的文件 myf，观察过程和结果，为什么？

e. 去掉 myf 的 i 扩展权限后，再删除该文件，看结果怎样？

chattr -i myf; rm -f myf

(7)关闭系统

在完成以上任务后，也可实验已经学过的内容，也可进行有前展性或 Linux 系统中感兴趣的内容。

实验完毕后，正常关闭系统。

5、实验报告的内容与书写

以书面形式记录下你的每一步过程，包括输入、输出信息，遇到的问题和解决的办法，(输出较多者可精简)。